#Laporan Praktikum Sistem Pakar

##Diagnosa Kerusakan Komputer

Nama: Khoiri Faldi Marwan Hakim

NIM: H1D024105

1. Pendahuluan

   Pada praktikum ini, dibangun sebuah sistem pakar sederhana untuk mendiagnosa kerusakan umum pada komputer/laptop berdasarkan gejala yang dirasakan pengguna. Program dikembangkan dengan antarmuka grafis (GUI) menggunakan pustaka standar Python Tkinter, sehingga lebih mudah digunakan oleh orang awam.

1. Struktur Data

   Sistem ini menggunakan struktur data Dictionary untuk menyimpan basis pengetahuan. Hal ini dilakukan agar mesin inferensi dapat bekerja lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak percabangan if-else.

   Kerusakan yang didiagnosa:

   - RAM Bermasalah
   - Power Supply (PSU) Lemah
   - Overheat (Panas Berlebih)
   - VGA/Grafis Rusak
   - Hardisk/SSD Bermasalah

1. Penjelasan Code

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
```

- import tkinter as tk: Kita memanggil library utama untuk bikin jendela aplikasi (GUI)
- from tkinter import messagebox: Ini khusus untuk manggil fungsi pop-up

```
class DiagnosaKomputer:
    def __init__(self, jendela):
        self.jendela = jendela
        self.jendela.geometry("500x600")
        self.jendela.configure(bg="#fafafa")
```

- class DiagnosaKomputer: Kita bungkus semua logika dalam satu "kotak" besar bernama Class
- def `__init__`: Ini adalah fungsi yang otomatis jalan pertama kali aplikasi dibuka

```
self.data_pakar = {
            "RAM Bermasalah": {
                "gejala": ["Muncul bunyi BIP berulang", "Layar Biru /
BSOD", "Sering nge-hang"],
```

```
                "solusi": "Coba copot RAM-nya, gosok pin emasnya pake
penghapus pensil pelan-pelan, terus pasang lagi."
            },
            "Power Supply (PSU) Lemah": {
                "gejala": ["PC tiba-tiba restart sendiri", "Kipas
muter tapi pelan", "Kelistrikan casing nyetrum"],
                "solusi": "Pinjem PSU temen buat tes. Kalau normal,
berarti PSU kamu harus ganti yang watt-nya murni."
            },
            "Overheat (Panas Berlebih)": {
                "gejala": ["Mati mendadak pas lagi berat", "Suara
kipas kenceng banget", "Casing panas kalau dipegang"],
                "solusi": "Wajib bersihin debu di dalem. Terus ganti
thermal paste prosesornya, mungkin udah kering."
            },
            "VGA/Grafis Rusak": {
                "gejala": ["Layar muncul garis warna-warni", "Tampilan
layar pecah", "Sering crash pas main game"],
                "solusi": "Update driver VGA dulu. Kalau tetep muncul
garis (artifact), kemungkinan hardware VGA-nya kena."
            },
            "Hardisk/SSD Bermasalah": {
                "gejala": ["Loading Windows lama banget", "Bunyi krek-
krek dari dalem", "File sering gak bisa dibuka"],
                "solusi": "Jangan ditunda, langsung backup data
penting! Cek kesehatan pake HDD Sentinel buat mastiin."
            }
        }

---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call
last)
/tmp/ipykernel_7170/1757542127.py in <cell line: 0>()
----> 1 self.data_pakar = {
      2             "RAM Bermasalah": {
      3                 "gejala": ["Muncul bunyi BIP berulang", "Layar
Biru / BSOD", "Sering nge-hang"],
      4                 "solusi": "Coba copot RAM-nya, gosok pin
emasnya pake penghapus pensil pelan-pelan, terus pasang lagi."
      5             },

NameError: name 'self' is not defined
```

- self.data_pakar: Knowledge Base-nya.

```
self.pilihan_checkbox = {}
self.tampilan_utama()
```

- self.pilihan_checkbox = {}: Kita siapin wadah kosong buat nyimpen status checkbox

```
def tampilan_utama(self):
  tk.Label(self.jendela, text="Cek Kerusakan Komputer", font=("Arial",
14, "bold"), bg="#fafafa", fg="#333").pack(pady=15)
  frame_gejala = tk.Frame(self.jendela, bg="white", padx=15, pady=15,
relief="ridge", bd=1)
  frame_gejala.pack(padx=20, fill="both", expand=True)
  tk.Label(frame_gejala, text="Pilih apa yang kamu rasain:",
font=("Arial", 10), bg="white").pack(anchor="w", pady=5)
```

- tk.Label: Membuat teks judul di layar. .pack(pady=15) artinya dikasih jarak atas-bawah (padding y) sebesar 15 pixel.

```
  semua_gejala = []
        for d in self.data_pakar.values():
            semua_gejala.extend(d["gejala"])

        for g in sorted(list(set(semua_gejala))):
            var = tk.IntVar()
            cb = tk.Checkbutton(frame_gejala, text=g, variable=var,
bg="white", font=("Arial", 10), activebackground="#eee")
            cb.pack(anchor="w")
            self.pilihan_checkbox[g] = var

        btn = tk.Button(self.jendela, text="Cek Sekarang",
command=self.mulai_diagnosa,
                        bg="#4a90e2", fg="white", font=("Arial", 10,
"bold"), padx=20, pady=10, bd=0, cursor="hand2")
        btn.pack(pady=20)
```

- semua_gejala.extend: Kode ini otomatis ngambil semua gejala yang ada di Dictionary tadi.
- set(semua_gejala): Ini trik biar gejala yang sama nggak muncul dua kali (duplikat dihapus).
- tk.Checkbutton: Program otomatis bikin tombol centang sebanyak gejala yang ada. Hasil centangnya disimpan di self.pilihan_checkbox.

```
def mulai_diagnosa(self):
  terpilih = [g for g, v in self.pilihan_checkbox.items() if v.get()
== 1]
  hasil = []
  for nama, detail in self.data_pakar.items():
    cocok = set(terpilih) & set(detail["gejala"])
    skor = len(cocok)
    hasil.append({
      "nama": nama,
      "skor": skor,
      "solusi": detail["solusi"]
```

```
        })
    hasil.sort(key=lambda x: x["skor"], reverse=True)
    self.jendela_hasil(hasil)
```

- v.get() == 1: Program ngecek, mana aja nih gejala yang dichecklist sama user.
- set(terpilih) & set(detail["gejala"]): Program membandingkan gejala pilihan user dengan gejala di database menggunakan logika irisan matematika.
- skor = len(cocok): Semakin banyak yang cocok, skornya semakin tinggi.
- hasil.append: Semua kerusakan dimasukkan ke list, mau skornya 0 atau 100, biar nanti tetap tampil
- sort(reverse=True): Hasilnya diurutkan dari yang paling banyak gejalanya ke yang paling kecil.

```
def jendela_hasil(self, list_hasil):
  win = tk.Toplevel(self.jendela)
  win.title("Analisis")
  win.geometry("400x450")

  txt = tk.Text(win, padx=15, pady=15, font=("Arial", 10),
wrap="word")
  txt.pack(fill="both", expand=True)
  txt.insert("end", "KEMUNGKINAN PENYEBAB:\n", "bold")
  for h in list_hasil:
    status = f" (Sangat Cocok)" if h["skor"] > 0 else " (Kemungkinan
Lain)"
    txt.insert("end", f"• {h['nama']}{status}\n", "bold")
    txt.insert("end", f"  Saran: {h['solusi']}\n\n")
  txt.config(state="disabled")
```

- tk.Toplevel: Membuat jendela baru (pop-up) khusus buat nampilin hasil diagnosa biar nggak numpuk di jendela utama
- if h["skor"] > 0: Kalau ada gejala yang nyangkut, dikasih label "Sangat Cocok". Kalau nggak ada yang nyangkut sama sekali, dilabeli "Kemungkinan Lain"

```
if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = DiagnosaKomputer(root)
    root.mainloop()
```

- root = tk.Tk(): Membuat objek utama jendela Windows.
- root.mainloop(): Perintah wajib supaya aplikasi terus terbuka dan nggak langsung ketutup sendiri pas baru dijalankan.

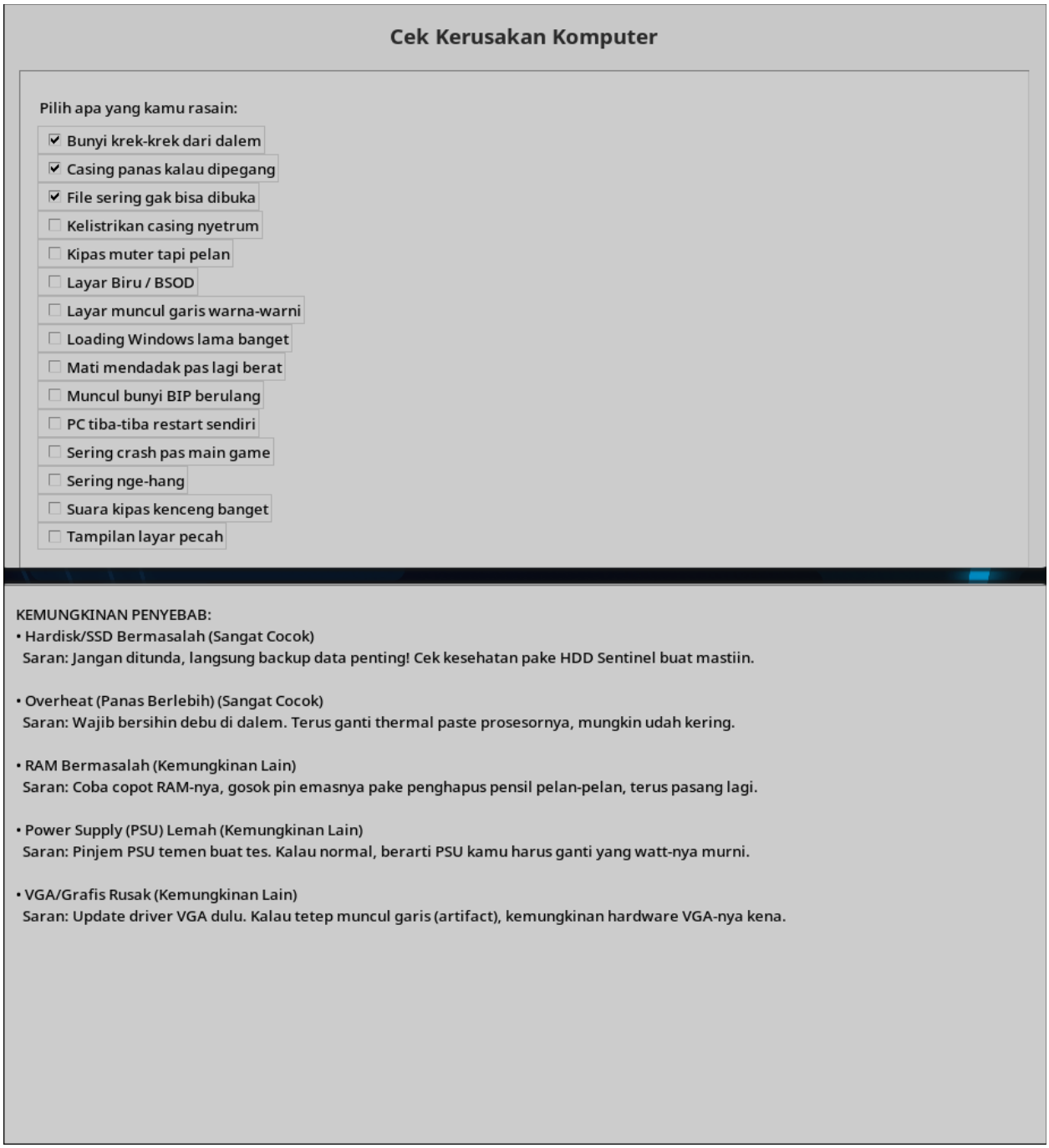
1. Output Program

Cek Kerusakan Komputer

Pilih apa yang kamu rasain:

- [ ] Bunyi krek-krek dari dalem
- [ ] Casing panas kalau dipegang
- [ ] File sering gak bisa dibuka
- [ ] Kelistrikan casing nyetrum
- [ ] Kipas muter tapi pelan
- [ ] Layar Biru / BSOD
- [ ] Layar muncul garis warna-warni
- [ ] Loading Windows lama banget
- [ ] Mati mendadak pas lagi berat
- [ ] Muncul bunyi BIP berulang
- [ ] PC tiba-tiba restart sendiri
- [ ] Sering crash pas main game
- [ ] Sering nge-hang
- [ ] Suara kipas kenceng banget
- [ ] Tampilan layar pecah

Cek Sekarang



DAFTAR PUSTAKA

- Python Software Foundation. (2026). Tkinter Python interface to Tcl/Tk. Python.org. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html
- https://www.hp.com/id-id/shop/tech-takes/post/10-tips-penting-cara-merawat-komputer
- https://dbklik.co.id/blog/9-cara-mengatasi-pc-tidak-mau-menyala